

## 2. การลดรูปวงจรถลอจิกแบบ Maxterm

### การลดรูปวงจรถลอจิกด้วย Maxterm

- การลดรูปวงจรถลอจิกแบบ Product of sum (POS) หรือ Maxterm คือจะต้องสร้างตารางค่าความจริง (Truth table) เพื่อตรวจสอบค่าเอาต์พุตก่อน
- Maxterm จะพิจารณาในเทอมที่มีเอาต์พุตเป็น “0”

### ขั้นตอนการลดรูปวงจรถลอจิกด้วย Maxterm

1. ทำสมการลอจิกให้อยู่ในรูปมาตรฐาน
2. สร้างตารางค่าความจริง โดยพิจารณาเอาต์พุตที่มีค่าเป็น “0” เท่านั้น
3. เขียนตารางของ K-map ตามจำนวนของตัวแปร
4. ใส่ค่าของเอาต์พุตลงในช่องต่างๆ ของ K-map ถ้าต้องการพิจารณาแบบ Maxterm ก็ให้ใส่เฉพาะช่องที่เป็น “0” เท่านั้น
5. จับกลุ่มของเทอมที่มีค่าเป็น “0” เป็นการจับกลุ่มของค่าเป็น “0” ที่อยู่ประชิดกัน (Looping) ในตาราง K-map

### ทำสมการลอจิกให้อยู่ในรูปมาตรฐานก่อนเข้าตาราง K-map แบบ Minterm

- ก่อนพิจารณาแบบ Maxterm ด้วยสมการลอจิกเข้าสู่แผนผัง K-map จะต้องทำสมการลอจิกให้อยู่ในรูปมาตรฐาน นั่นคือการจัดให้ทุกเทอมมีตัวแปรเท่ากัน เช่น

$$f(A,B,C) = (\bar{A} + \bar{B} + \bar{C})(A + B)$$

- จะเห็นว่าสมการข้างต้นมี 3 ตัวแปรคือ A, B, และ C
- แต่ในนิพจน์  $(A + B)$  มีตัวแปรไม่ครบ แสดงว่ายังไม่อยู่ในรูปแบบมาตรฐาน
- **ต้องทำให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐาน !!!!**

### ขั้นตอนทำสมการลอจิกให้อยู่ในรูปมาตรฐานของ Maxterm

- 1) พิจารณาว่า “เทอม” ใดมีตัวแปรไม่ครบ ให้เอาตัวแปรที่ขาดไปบวกเข้านั้นคือ  $(X \cdot \bar{X})$  เพราะมีค่าผลลัพธ์ทางบูลีนเท่ากับ 0
- 2) ทำตามขั้นตอนที่ 1 กับทุกๆ เทอม
- 3) นำทุกเทอมมา AND ( $\times$ ) กัน

### ขั้นตอนทำสมการลอจิกให้อยู่ในรูปมาตรฐานของ Maxterm - ต่อ

$$f(A,B,C) = (\bar{A} + \bar{B} + \bar{C})(A + B)$$

พิจารณาเทอม  $(A + B)$  ขาดตัวแปร C ดังนั้นเอา  $C \cdot \bar{C}$  บวกเข้าไป

$$(A + B) \Rightarrow (A + B) + (C \cdot \bar{C}) \quad *** \text{ กฎการกระจาย } ***$$

|                                |                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| กฎการกระจาย (Distributive Law) | $A \cdot (B + C) = (A \cdot B) + (A \cdot C)$<br>$A + (BC) = (A + B) \cdot (A + C)$ |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

ดังนั้น  $(A + B)$  จะได้รูปแบบมาตรฐานคือ  $(A + B + C) \cdot (A + B + \bar{C})$

เพราะฉะนั้น  $(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C})(A + B)$  เมื่ออยู่ในรูปแบบมาตรฐานจะได้

$$(\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}) \cdot (A + B + C) \cdot (A + B + \bar{C})$$

ตารางค่าความจริง Minterm และ Maxterm แบบ 2 ตัวแปร

| เลขฐาน 10 | ตัวแปร |   | Minterm                 | Maxterm             |
|-----------|--------|---|-------------------------|---------------------|
|           | A      | B |                         |                     |
| 0         | 0      | 0 | $\bar{A} \cdot \bar{B}$ | $A + B$             |
| 1         | 0      | 1 | $\bar{A} \cdot B$       | $A + \bar{B}$       |
| 2         | 1      | 0 | $A \cdot \bar{B}$       | $\bar{A} + B$       |
| 3         | 1      | 1 | $A \cdot B$             | $\bar{A} + \bar{B}$ |

ตารางค่าความจริง Minterm และ Maxterm แบบ 3 ตัวแปร

| เลขฐาน 10 | ตัวแปร |   |   | Minterm                               | Maxterm                       |
|-----------|--------|---|---|---------------------------------------|-------------------------------|
|           | A      | B | C |                                       |                               |
| 0         | 0      | 0 | 0 | $\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}$ | $A + B + C$                   |
| 1         | 0      | 0 | 1 | $\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C$       | $A + B + \bar{C}$             |
| 2         | 0      | 1 | 0 | $\bar{A} \cdot B \cdot \bar{C}$       | $A + \bar{B} + C$             |
| 3         | 0      | 1 | 1 | $\bar{A} \cdot B \cdot C$             | $A + \bar{B} + \bar{C}$       |
| 4         | 1      | 0 | 0 | $A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C}$       | $\bar{A} + B + C$             |
| 5         | 1      | 0 | 1 | $A \cdot \bar{B} \cdot C$             | $\bar{A} + B + \bar{C}$       |
| 6         | 1      | 1 | 0 | $A \cdot B \cdot \bar{C}$             | $\bar{A} + \bar{B} + C$       |
| 7         | 1      | 1 | 1 | $A \cdot B \cdot C$                   | $\bar{A} + \bar{B} + \bar{C}$ |

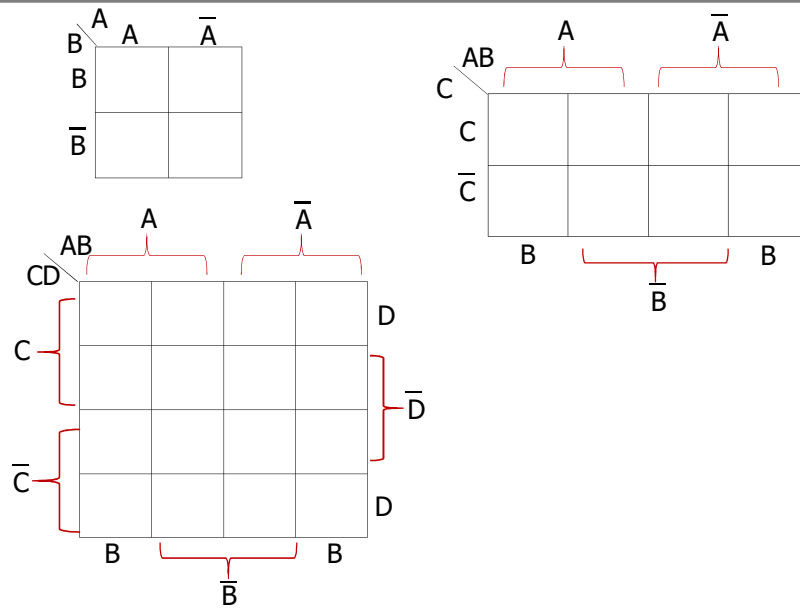
ตารางค่าความจริง Minterm และ Maxterm แบบ 4 ตัวแปร

| เลขฐาน 10 | ตัวแปร |   |   |   | Minterm                                             | Maxterm                           |
|-----------|--------|---|---|---|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|
|           | A      | B | C | D |                                                     |                                   |
| 0         | 0      | 0 | 0 | 0 | $\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot \bar{D}$ | $A + B + C + D$                   |
| 1         | 0      | 0 | 0 | 1 | $\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot D$       | $A + B + C + \bar{D}$             |
| 2         | 0      | 0 | 1 | 0 | $\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C \cdot \bar{D}$       | $A + B + \bar{C} + D$             |
| 3         | 0      | 0 | 1 | 1 | $\bar{A} \cdot \bar{B} \cdot C \cdot D$             | $A + B + \bar{C} + \bar{D}$       |
| 4         | 0      | 1 | 0 | 0 | $\bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} \cdot \bar{D}$       | $A + \bar{B} + C + D$             |
| 5         | 0      | 1 | 0 | 1 | $\bar{A} \cdot B \cdot \bar{C} \cdot D$             | $A + \bar{B} + C + \bar{D}$       |
| 6         | 0      | 1 | 1 | 0 | $\bar{A} \cdot B \cdot C \cdot \bar{D}$             | $A + \bar{B} + \bar{C} + D$       |
| 7         | 0      | 1 | 1 | 1 | $\bar{A} \cdot B \cdot C \cdot D$                   | $A + \bar{B} + \bar{C} + \bar{D}$ |

ตารางค่าความจริง Minterm และ Maxterm แบบ 4 ตัวแปร (ต่อ)

| เลขฐาน 10 | ตัวแปร |   |   |   | Minterm                                       | Maxterm                                 |
|-----------|--------|---|---|---|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
|           | A      | B | C | D |                                               |                                         |
| 8         | 1      | 0 | 0 | 0 | $A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot \bar{D}$ | $\bar{A} + B + C + D$                   |
| 9         | 1      | 0 | 0 | 1 | $A \cdot \bar{B} \cdot \bar{C} \cdot D$       | $\bar{A} + B + C + \bar{D}$             |
| 10        | 1      | 0 | 1 | 0 | $A \cdot \bar{B} \cdot C \cdot \bar{D}$       | $\bar{A} + B + \bar{C} + D$             |
| 11        | 1      | 0 | 1 | 1 | $A \cdot \bar{B} \cdot C \cdot D$             | $\bar{A} + B + \bar{C} + \bar{D}$       |
| 12        | 1      | 1 | 0 | 0 | $A \cdot B \cdot \bar{C} \cdot \bar{D}$       | $\bar{A} + \bar{B} + C + D$             |
| 13        | 1      | 1 | 0 | 1 | $A \cdot B \cdot \bar{C} \cdot D$             | $\bar{A} + \bar{B} + C + \bar{D}$       |
| 14        | 1      | 1 | 1 | 0 | $A \cdot B \cdot C \cdot \bar{D}$             | $\bar{A} + \bar{B} + \bar{C} + D$       |
| 15        | 1      | 1 | 1 | 1 | $A \cdot B \cdot C \cdot D$                   | $\bar{A} + \bar{B} + \bar{C} + \bar{D}$ |

### ตาราง K-map แบบ Maxterm



### แบบฝึกหัดการทำสมการลอจิกให้อยู่ในรูปมาตรฐาน

1.  $(\bar{A} + \bar{B} + C) \cdot (A + B)$
2.  $(A + C) \cdot (\bar{A} + B + \bar{C} + D)$
3.  $(A + B) \cdot (\bar{B} + C)$

### ตัวอย่างที่ 1: การลดรูปวงจรถลอจิกด้วย Maxterm

$$f(A,B) = (A+B) \cdot \bar{B}$$

- 1) จากตัวอย่างจะเห็นว่านิพจน์ลอจิกนี้ประกอบขึ้นมาจาก 2 ตัวแปรคือ A และ B แต่เทอม  $\bar{B}$  ยังไม่อยู่ในรูปแบบมาตรฐาน ดังนั้นเอา  $(A \cdot \bar{A})$  บวกเข้าไป ดังนั้นนิพจน์ลอจิก  $(A+B) \cdot \bar{B}$  เมื่อทำให้อยู่ในรูปแบบมาตรฐานจะได้  $(A+B) \cdot (A+\bar{B}) \cdot (\bar{A}+\bar{B})$
- 2) สร้างตารางค่าความจริง โดยพิจารณาอินพุตเข้า ที่มีค่าเป็น "0" เท่านั้น

| A | B | $\bar{A}$ | $\bar{B}$ | $f(A,B)$            | เทอมที่สนใจ    |
|---|---|-----------|-----------|---------------------|----------------|
| 0 | 0 | 1         | 1         | $A+B=0$             | ✓              |
| 0 | 1 | 1         | 0         | $A+\bar{B}=0$       | ✓              |
| 1 | 0 | 0         | 1         | $\bar{A}+B=0$       | ไม่อยู่ในสมการ |
| 1 | 1 | 0         | 0         | $\bar{A}+\bar{B}=0$ | ✓              |

### ตัวอย่างที่ 1: การลดรูปวงจรถลอจิกด้วย Minterm (ต่อ)

$$(A+B) \cdot \bar{B} \Rightarrow (A+B) \cdot (A+\bar{B}) \cdot (\bar{A}+\bar{B})$$

- 3) เขียนตารางของ K-map ตามจำนวนของตัวแปร

|   |             |             |  |
|---|-------------|-------------|--|
|   |             | A           |  |
|   |             | B           |  |
| B | A=0         | $\bar{A}=1$ |  |
|   | $\bar{B}=1$ |             |  |

- 4) ใส่ค่าเอาต์พุตของแต่ละเทอมลงช่องของตาราง K-map ที่สอดคล้องกับสมการในแต่ละเทอม

|   |             |             |  |
|---|-------------|-------------|--|
|   |             | A           |  |
|   |             | B           |  |
| B | A=0         | $\bar{A}=1$ |  |
|   | $\bar{B}=1$ |             |  |

### ตัวอย่างที่ 1: การลดรูปวงจรถลอจิกด้วย Minterm (ต่อ)

$$(A + B) \cdot \bar{B} \Rightarrow (A + B) \cdot (A + \bar{B}) \cdot (\bar{A} + \bar{B})$$

- 5) จับกลุ่มของช่องที่มีค่าเป็น “0” ที่อยู่ประชิดกันเข้าด้วยกันแบบ  $2^n$  โดย  $n$  คือเลขจำนวนเต็ม

| A           |     |             |  |
|-------------|-----|-------------|--|
| B           | A=0 | $\bar{A}=1$ |  |
| B=0         | 0   |             |  |
| $\bar{B}=1$ | 0   | 0           |  |

$f(A, B) = (A + B) \cdot \bar{B}$  สามารถลดรูปแบบ Maxterm ได้คือ  $f(A, B) = A \times \bar{B}$

### ตัวอย่างที่ 2: การลดรูปวงจรถลอจิกด้วย Maxterm

$$f(A, B, C) = (A + B + C) \sqcap (A + B + \bar{C}) \sqcap (\bar{A} + B + C)$$

| AB        |   | A |           | $\bar{A}$ |   |
|-----------|---|---|-----------|-----------|---|
| C         |   |   |           |           |   |
| C         | 0 |   |           |           | 0 |
| $\bar{C}$ | 0 |   |           |           |   |
|           |   | B | $\bar{B}$ |           | B |

Diagram illustrating the Karnaugh map for  $f(A, B, C)$  with groupings for Maxterms:

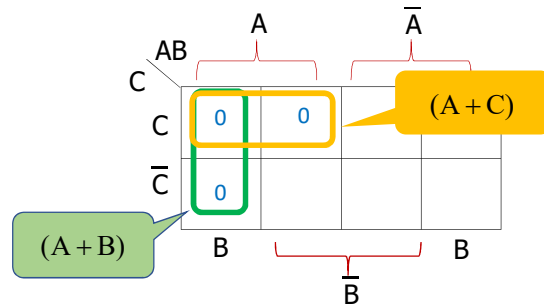
- Group 1 (Yellow box):  $(A + B)$  (covers cells where  $A=0, B=0$ )
- Group 2 (Green box):  $(B + C)$  (covers cells where  $B=0, C=0$  and  $\bar{A}=1, C=0$ )

$$f(A, B, C) = (A + B) \sqcap (B + C)$$



### ตัวอย่างที่ 3: การลดรูปวงจรถลอจิกด้วย Maxterm

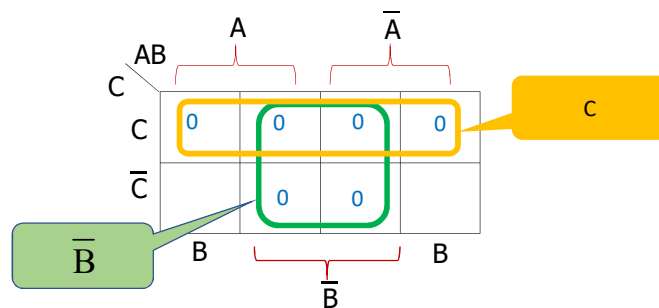
$$f(A,B,C) = (A+B+C)(A+B+\bar{C})(A+\bar{B}+C)$$



$$f(A,B,C) = (A+B)(A+C)$$

### ตัวอย่างที่ 3: การลดรูปวงจรถลอจิกด้วย Maxterm

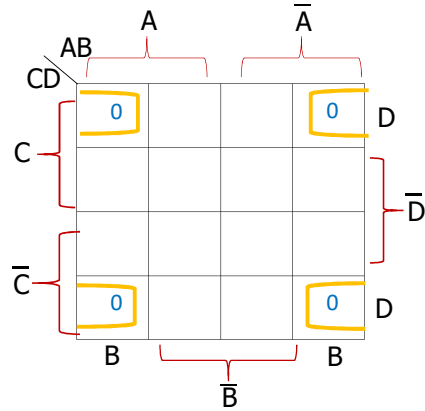
$$f(A,B,C) = (A+B+C)(A+\bar{B}+C)(\bar{A}+\bar{B}+C)(\bar{A}+B+C)(A+\bar{B}+\bar{C})(\bar{A}+\bar{B}+\bar{C})$$



$$f(A,B,C) = \bar{B}C$$

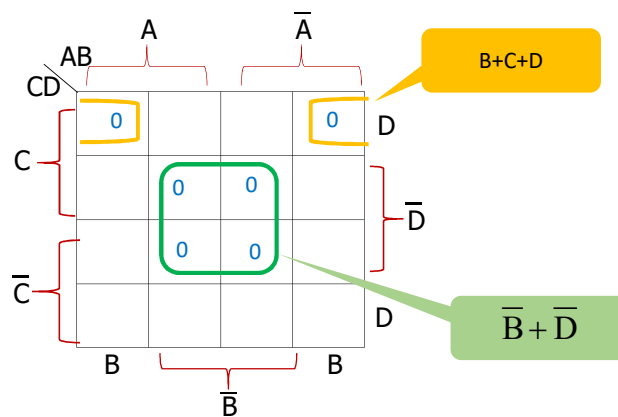
#### ตัวอย่างที่ 4: การลดรูปวงจรถลอจิกด้วย Maxterm

$$f(A,B,C,D) = (A+B+C+D)(\bar{A}+B+C+D)(\bar{A}+B+\bar{C}+D)(A+B+\bar{C}+D)$$



#### ตัวอย่างที่ 5: การลดรูปวงจรถลอจิกด้วย Maxterm

$$f(A,B,C,D) = (A+B+C+D)(\bar{A}+B+C+D)(A+\bar{B}+C+\bar{D})(\bar{A}+\bar{B}+C+\bar{D})(\bar{A}+\bar{B}+\bar{C}+\bar{D})(A+\bar{B}+\bar{C}+\bar{D})$$



$$f(A,B,C,D) = (B+C+D)(\bar{B}+\bar{D})$$

